中学数学　総復習プリント　J　解答

大問1・大問2・大問3

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $(-5)^2-4^2\times2=25-16\times2=25-32=-7$　$(-5)^2=25$，$4^2=16$

(2) $-6^2\div(-12)+(-2)^3=-36\div(-12)-8=3-8=-5$　$-6^2=-36$（マイナスは2乗の外）

(3) $\sqrt{108}-\sqrt{27}+\dfrac{6}{\sqrt{3}}=6\sqrt{3}-3\sqrt{3}+2\sqrt{3}=5\sqrt{3}$　$\frac{6}{\sqrt{3}}=\frac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$

(4) $(x+6)(x-6)-(x-3)(x+8)=(x^2-36)-(x^2+5x-24)=-5x-12$

(5)　不等号で表す

$5x+3y>1500$　「より高い」は等号をふくまないので $>$

(6)　確率

5個から2個を選ぶ選び方は10通り。2個とも同じ色になるのは，赤2個の1通りと青2個の1通りで合わせて2通り（白は1個しかないので選べない）。よって $\dfrac{2}{10}=\dfrac{1}{5}$

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺DE，辺EF，辺FD**

②　**辺AB，辺DE**

※①は，面ABCと向かい合う面DEF上の3本の辺。②は，CFと交わる辺（BC，CA，DF，EF）とCFに平行な辺（AD，BE）を除いた残りの2本。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{1400}=10\sqrt{14}=10\times3.742=37.42$

②　共通因数 $3x$ をくくって $3x(2x+3)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

A班を x 人，B班を y 人とする。

〔人数〕$x+y=20$　…①

〔飾りの数〕3時間つくるので，A班は1人 $5\times3=15$ 個，B班は1人 $3\times3=9$ 個つくる。よって

$15x+9y=246$，両辺を3でわって $5x+3y=82$　…②

①×3 より $3x+3y=60$。②からひいて $2x=22$，$x=11$，$y=9$

答　**A班 11人，B班 9人**

※「1人1時間あたり」の個数に**3時間**をかけてから式を立てるのがポイント。

（確認：$11\times15+9\times9=165+81=246$）

(2)　文字式の利用

〔説明〕n を整数とすると，連続する4つの整数は n，$n+1$，$n+2$，$n+3$ と表される。

その和は $n+(n+1)+(n+2)+(n+3)=4n+6=2(2n+3)$

$2n+3$ は整数だから $2(2n+3)$ は偶数である。

また $2n+3$ は奇数だから，$2(2n+3)$ は2でわり切れても4ではわり切れない。

したがって，連続する4つの整数の和は偶数になるが，4の倍数にはならない。

3 一次関数

(1)〜(6)

(1)　357×5

(2)　$-15-5\times(4-1)=-5\times3$

(3)　$y=\dfrac{2}{3}x-4$　$-2=\frac{2}{3}\times3+b$ より $b=-4$

(4)　$y=-2x+9$　傾き $\frac{-3-5}{6-2}=-2$

(5)　**(−1, 1)**　$x+2=-4x-3$ より $x=-1$，$y=1$

(6)　$y=-4x+5$　平行 → 傾きが等しい

※グラフ：① 切片 2，傾き1の直線／② 切片 -3，傾き -4 の直線

中学数学　総復習プリント　J　解答

大問4

4 一次関数の利用（ばねののび）

(7)〜(12)

(7)　$y = 0.6x + 6$　表より x が5増えると y は3増えるので 傾き $\frac{3}{5} = 0.6$。$x = 0$ のとき $y = 6$ だから切片6（$y = \frac{3}{5}x + 6$ でもよい）

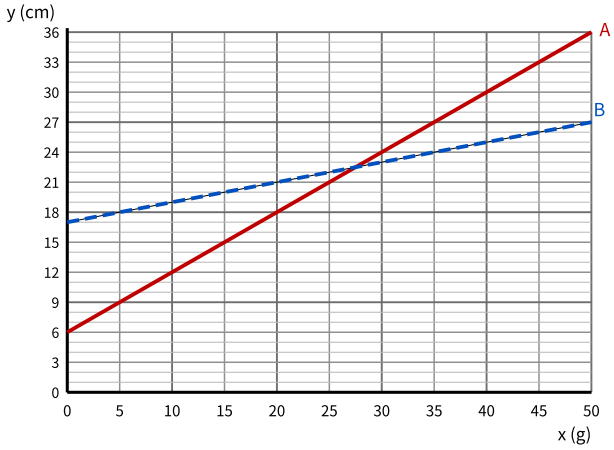
(8)　**27cm**　$0.6 \times 35 + 6 = 21 + 6 = 27$

(9)　$y = 0.2x + 17$　自然長17cm が切片，1gで0.2cm のびるので傾き0.2

(10) 右のグラフ（実線＝ばねA，破線＝ばねB）

(11) **27.5g，長さ 22.5cm**

(12) **35g**



〔(11)の考え方〕2つのばねの長さが等しいから $0.6x + 6 = 0.2x + 17$
$0.4x = 11$　→　$x = 27.5$，$y = 0.2 \times 27.5 + 17 = 22.5$
交点は目盛りの交点にないので，グラフから読み取るのではなく式を連立して求める。

〔(12)の考え方〕「A が B より3cm長い」だから （Aの長さ）－（Bの長さ）＝3
$(0.6x + 6) - (0.2x + 17) = 3$　→　$0.4x - 11 = 3$，$0.4x = 14$，$x = 35$
確認：$x = 35$ のとき A は27cm（(8)の答え），B は $0.2 \times 35 + 17 = 24$ cm で，たしかに3cm長い。

※グラフをかくときの点：ばねA〈(0,6)(5,9)(10,12)…(50,36)〉，ばねB〈(0,17)(5,18)(10,19)…(50,27)〉